

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Calcul Trigonométrique

Contents

1	Formules d'addition et formules de duplication	1
1.1	Activité 1	1
1.2	Formules d'addition	3
1.3	Formules pour la tangente	4
1.4	Formules de duplication et de linéarisation	4
2	Transformation de produits en sommes et de sommes en produits	5
2.1	Transformation de produits en sommes	5
2.2	Transformation de sommes en produits	6
3	Transformation de l'expression $a \cos x + b \sin x$	7
3.1	Préliminaire et méthode	7
4	Équations et inéquations trigonométriques	9
4.1	Rappels des propriétés fondamentales	9
4.2	Exercice bilan (Exercice 3 du cours)	10

1 Formules d'addition et formules de duplication

1.1 Activité 1

Activité :

Le plan ($\mathcal{P}$) est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et ($\mathcal{C}$) est le cercle trigonométrique qui lui est associé. Soient a et b deux réels. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls tels que $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$, $(\vec{i}, \vec{v}) \equiv b [2\pi]$ et $(\vec{i}, \vec{u}) \equiv a [2\pi]$.

1. Déterminer la mesure de l'angle orienté $(\vec{v}, \vec{u})$ en fonction de a et b .
2. Calculer par deux méthodes différentes le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. En déduire que :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

4. Montrer que :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

5. En remarquant que $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$, montrer que :

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Exemple : Solution de l'activité 1

1. D'après la relation de Chasles pour les angles orientés :

$$(\vec{v}, \vec{u}) \equiv (\vec{v}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{u}) \equiv -(\vec{i}, \vec{v}) + (\vec{i}, \vec{u}) \equiv a - b [2\pi]$$

2. • **1^{ère} méthode (géométrique) :**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{v}, \vec{u}) = 1 \times 1 \times \cos(a - b) = \cos(a - b)$$

- **2^{ème} méthode (analytique) :** Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées des vecteurs unitaires sont :

$$\vec{u}(\cos a, \sin a) \quad \text{et} \quad \vec{v}(\cos b, \sin b)$$

D'où :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

3. Par égalité des deux expressions du produit scalaire, on obtient directement :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

4. En remplaçant b par $-b$ et en utilisant la parité ($\cos(-b) = \cos b$ et $\sin(-b) = -\sin b$) :

$$\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

5. Pour le sinus :

$$\begin{aligned} \sin(a + b) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a + b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b + \cos a \sin b \end{aligned}$$

De même, en changeant b en $-b$, on obtient $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

1.2 Formules d'addition

Propriété : Formules d'addition fondamentales

Pour tous réels a et b , on a :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Exercice d'application : Application 1

1. Sachant que $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
2. Soit x un réel. Montrer que :
 - $\sin x = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$
 - $\cos x = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$

Exemple : Solution de l'application 1

1.
 - $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{4} \cos\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{4} \sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
 - $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4} \cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4} \sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.
 - $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{3} \cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3} \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.
 - $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{3} \cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{3} \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
2.
 - $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \left(\sin x \cos\frac{\pi}{3} + \cos x \sin\frac{\pi}{3}\right) - \left(\sin\frac{\pi}{3} \cos x - \cos\frac{\pi}{3} \sin x\right) = 2 \sin x \cos\frac{\pi}{3} = 2 \sin x \left(\frac{1}{2}\right) = \sin x$.
 - $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \left(\cos x \cos\frac{\pi}{3} - \sin x \sin\frac{\pi}{3}\right) + \left(\cos\frac{\pi}{3} \cos x + \sin\frac{\pi}{3} \sin x\right) = 2 \cos x \cos\frac{\pi}{3} = 2 \cos x \left(\frac{1}{2}\right) = \cos x$.

Exercice d'application : Exercice 1 du cours

Soient a et b deux réels tels que $0 < a < \frac{\pi}{2}$, $0 < b < \frac{\pi}{2}$ et $\sin a = \cos b = \frac{1}{3}$. Déterminer la valeur de $a + b$.

Exemple : Solution de l'exercice 1

Calculons $\cos(a + b)$:

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Puisque $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $\cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{8}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. De même, comme $b \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $\sin b = \sqrt{1 - \cos^2 b} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Par conséquent :

$$\cos(a + b) = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) = 0$$

Puisque $0 < a < \frac{\pi}{2}$ et $0 < b < \frac{\pi}{2}$, la somme $a + b \in]0, \pi[$. Or dans cet intervalle, l'unique réel dont le cosinus est nul est $\frac{\pi}{2}$. Donc :

$$a + b = \frac{\pi}{2}$$

1.3 Formules pour la tangente

Propriété : Formules d'addition pour la tangente

Soient a et b deux réels tels que $a \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$ et $b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$:

- Si $a - b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$, alors :

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

- Si $a + b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$, alors :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Exercice d'application : Application 2

Soit x un réel tel que $x \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$ et $x \neq \frac{\pi}{4} [\pi]$ et $x \neq -\frac{\pi}{4} [\pi]$. Simplifier l'expression :

$$T(x) = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \times \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

Exemple : Solution de l'application 2

Comme $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, en utilisant les formules d'addition :

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \tan x} = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan x}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan x} = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$$

En multipliant les deux facteurs :

$$T(x) = \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) \times \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}\right) = 1$$

1.4 Formules de duplication et de linéarisation

Propriété : Duplication et Linéarisation

Soit a un réel quelconque :

- Duplication du cosinus et du sinus :

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

- Si $a \neq \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2}\right]$ et $a \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$:

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

- Formules de linéarisation :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Exercice d'application : Application 3

1. Sachant que $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$, calculer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
2. Soit x un réel. Montrer que :

$$1 + \cos x + 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2$$

3. Soit x un réel tel que $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Montrer que :

$$\frac{1 - \cos x}{\sin x} = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Exemple : Solution de l'application 3

1. En posant $a = \frac{\pi}{8}$, on a $2a = \frac{\pi}{4}$:

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

Comme $\frac{\pi}{8} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, son cosinus est strictement positif, donc $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$. De même pour le sinus :

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \implies \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

Enfin :

$$\tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{(2 - \sqrt{2})^2}{4 - 2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$$

2. En utilisant la relation de duplication $2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \cos x$:

$$1 + \cos x + 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x + (1 - \cos x) = 2$$

3. En remplaçant $1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ et $\sin x = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$\frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)} = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

2 Transformation de produits en sommes et de sommes en produits**2.1 Transformation de produits en sommes****Activité : Activité 2**

Soient a et b deux réels. En utilisant les formules d'addition de $\cos(a \pm b)$ et $\sin(a \pm b)$, simplifier les expressions :

$$A = \sin(a + b) + \sin(a - b)$$

$$B = \sin(a + b) - \sin(a - b)$$

$$C = \cos(a + b) + \cos(a - b)$$

$$D = \cos(a + b) - \cos(a - b)$$

Propriété : Formules de transformation de produits en sommes

Pour tous réels a et b , on a :

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

$$\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)] = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

Exercice d'application : Application 4

1. Calculer la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.
2. Soit x un réel. Montrer que :

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4}$$

Exemple : Solution de l'application 4

1.
 - $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{1}{2} [\cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{5\pi}{12}\right)] = \frac{1}{2} [\cos\frac{\pi}{2} + \cos(-\frac{\pi}{3})] = \frac{1}{2} [0 + \frac{1}{2}] = \frac{1}{4}$.
 - $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{1}{2} [\sin\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right)] = \frac{1}{2} [\sin\frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{3}] = \frac{1}{2} [1 + \frac{\sqrt{3}}{2}] = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$.
2. En appliquant la formule $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$ avec $a = x + \frac{\pi}{6}$ et $b = x - \frac{\pi}{6}$:

$$a - b = \frac{\pi}{3} \quad \text{et} \quad a + b = 2x$$

D'où :

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} [\cos\frac{\pi}{3} - \cos(2x)] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \cos(2x)\right] = -\frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4}$$

2.2 Transformation de sommes en produits**Propriété : Formules de transformation de sommes en produits**

En posant $x = a + b$ et $y = a - b$, d'où $a = \frac{x+y}{2}$ et $b = \frac{x-y}{2}$, on obtient pour tous réels x et y :

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

Exercice d'application : Application 5

1. Montrer que $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2}$.
2. Soit x un réel. Montrer que :

$$\cos(6x) - \cos(2x) = -4\sin^2(2x)\cos(2x)$$

Exemple : Solution de l'application 5

1. En appliquant la formule de somme de sinus :

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2\sin\left(\frac{\frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12}}{2}\right)\cos\left(\frac{\frac{\pi}{12} - \frac{5\pi}{12}}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

Comme $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

2. En transformant la différence de cosinus :

$$\cos(6x) - \cos(2x) = -2\sin\left(\frac{6x + 2x}{2}\right)\sin\left(\frac{6x - 2x}{2}\right) = -2\sin(4x)\sin(2x)$$

Puis en utilisant la formule de duplication $\sin(4x) = 2\sin(2x)\cos(2x)$:

$$-2[2\sin(2x)\cos(2x)]\sin(2x) = -4\sin^2(2x)\cos(2x)$$

3 Transformation de l'expression $a \cos x + b \sin x$ **3.1 Préliminaire et méthode**

Soient a et b deux réels non simultanément nuls ($(a, b) \neq (0, 0)$). On factorise par $\sqrt{a^2 + b^2}$:

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x \right)$$

Or :

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1$$

Il existe donc un réel $\alpha \in [-\pi, \pi]$ tel que :

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{et} \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

On en déduit l'expression harmonique :

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2}(\cos x \cos \alpha + \sin x \sin \alpha) = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \alpha)$$

Propriété : Forme harmonique

Pour tous réels a et b tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, on a :

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \alpha)$$

avec le réel α déterminé par le système :

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{et} \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Exercice d'application : Application 6

Écrire sous la forme $r \cos(x - \alpha)$ les expressions suivantes :

$$A(x) = \cos x + \sin x$$

$$B(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x$$

$$C(x) = \sqrt{3} \cos \left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sin \left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$$

Exemple : Solution de l'application 6

- Pour $A(x)$: $a = 1, b = 1$, d'où $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

$$A(x) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) = \sqrt{2} \left(\cos x \cos \frac{\pi}{4} + \sin x \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

- Pour $B(x)$: $a = \sqrt{3}, b = -1$, d'où $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$.

$$B(x) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right) = 2 \left(\cos x \cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + \sin x \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$$

- Pour $C(x)$: En posant $X = 2x - \frac{\pi}{3}$, l'expression devient $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right)$.
D'où :

$$C(x) = 2 \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right) = 2 \cos \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$$

Exercice d'application : Exercice 2 du cours

On pose $A = \frac{\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12}}$.

- Montrer que $\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3}$.
- Montrer que $\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{6}$.
- En déduire la valeur exacte du nombre A .
- Déterminer la valeur du nombre $\tan \left(\frac{\pi}{12} \right)$.

Exemple : Solution de l'exercice 2

$$1. \cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{12} \right) = \sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3}$$

(car $\cos \frac{\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{3}$).

$$2. \cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{6}.$$

$$3. A = \frac{\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3}}{\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}.$$

4. En divisant le numérateur et le dénominateur de A par $\cos \frac{\pi}{12}$:

$$A = \frac{1 + \tan \frac{\pi}{12}}{1 - \tan \frac{\pi}{12}} = \sqrt{3} \iff 1 + \tan \frac{\pi}{12} = \sqrt{3} \left(1 - \tan \frac{\pi}{12}\right)$$

$$\iff (1 + \sqrt{3}) \tan \frac{\pi}{12} = \sqrt{3} - 1 \iff \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{3 - 1} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

4 Équations et inéquations trigonométriques

4.1 Rappels des propriétés fondamentales

Propriété : Résolution d'équations fondamentales

Soit α un réel donné et $k \in \mathbb{Z}$:

- $\cos x = \cos \alpha \iff \begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -\alpha + 2k\pi \end{cases}$
- $\sin x = \sin \alpha \iff \begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases}$
- $\tan x = \tan \alpha \iff x = \alpha + k\pi$

Exercice d'application : Application 7

1. Résoudre dans l'intervalle I indiqué les équations suivantes :

- (a) $2 \cos x - \sqrt{3} = 0$, avec $I = [-\pi, 2\pi]$.
- (b) $\sqrt{2} \sin x + 1 = 0$, avec $I = [0, 2\pi]$.
- (c) $\tan x = \sqrt{3}$, avec $I = [-\pi, \pi]$.
- (d) $\sqrt{3} \cos x - \sin x = \sqrt{2}$, avec $I = [-\pi, \pi]$.

2. Résoudre dans l'intervalle $[-\pi, \frac{\pi}{2}]$ l'inéquation :

$$\sqrt{3} \cos x - \sin x > \sqrt{2}$$

Exemple : Solution de l'application 7

1. (a) $2 \cos x - \sqrt{3} = 0 \iff \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$. Donc $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$. Dans $I = [-\pi, 2\pi]$, les solutions sont :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$$

- (b) $\sqrt{2} \sin x + 1 = 0 \iff \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right)$. Donc $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $I = [0, 2\pi]$, on prend $k = 1$ pour le premier ensemble : $x = \frac{7\pi}{4}$.

$$S = \left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$

(c) $\tan x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} \iff x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. Dans $I = [-\pi, \pi]$:

$$S = \left\{ -\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\}$$

(d) $\sqrt{3} \cos x - \sin x = \sqrt{2} \iff 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2} \iff \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$.
D'où : $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$, ou $x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \iff x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi$.
Dans $I = [-\pi, \pi]$:

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12} \right\}$$

2. Pour l'inéquation $\sqrt{3} \cos x - \sin x > \sqrt{2} \iff \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) > \frac{\sqrt{2}}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, $\cos X > \frac{\sqrt{2}}{2}$ lorsque $X \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$. En posant $X = x + \frac{\pi}{6}$:

$$-\frac{\pi}{4} < x + \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{4} \iff -\frac{5\pi}{12} < x < \frac{\pi}{12}$$

Cet intervalle est bien inclus dans $[-\pi, \frac{\pi}{2}]$. L'ensemble des solutions est :

$$S = \left] -\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12} \right[$$

4.2 Exercice bilan (Exercice 3 du cours)

Exercice d'application : Exercice de synthèse

Soit x un réel. On pose :

$$A(x) = 2\sqrt{3} \sin^2 x - \sin(2x) - \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

1. Calculer $A\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $A\left(\frac{\pi}{3}\right)$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$A(x) = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) (1 - 2 \sin x)$$

3. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = 0$.
(b) En déduire les solutions de l'équation $A(x) = 0$ sur l'intervalle $]0, 2\pi]$, puis représenter ces solutions sur un cercle trigonométrique.
4. Résoudre dans l'intervalle $]0, 2\pi]$ l'inéquation $A(x) > 0$.

Exemple : Solution de l'exercice bilan

1. • Pour $x = \frac{\pi}{6}$: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$A\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{1}{4}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

- Pour $x = \frac{\pi}{3}$: $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$A\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{3}{4}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \sqrt{3} - 1$$

2. Développons le second membre :

$$\begin{aligned}
 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) (1 - 2 \sin x) &= 2 \left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3} \right) (1 - 2 \sin x) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right) (1 - 2 \sin x) \\
 &= (\cos x - \sqrt{3} \sin x)(1 - 2 \sin x) \\
 &= \cos x - 2 \sin x \cos x - \sqrt{3} \sin x + 2\sqrt{3} \sin^2 x \\
 &= 2\sqrt{3} \sin^2 x - \sin(2x) - \sqrt{3} \sin x + \cos x = A(x)
 \end{aligned}$$

3. (a) $A(x) = 0 \iff \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 0$ ou $1 - 2 \sin x = 0$.

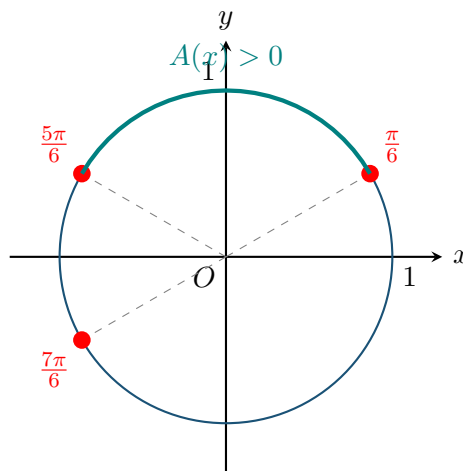
- $\cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 0 \iff x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
- $1 - 2 \sin x = 0 \iff \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \iff x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ est :

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi ; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \right\}$$

(b) Dans $]0, 2\pi]$, les solutions distinctes sont :

$$S_{]0, 2\pi]} = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$$



Exemple : Suite : Résolution de l'inéquation $A(x) > 0$

Dressons le tableau de signes des deux facteurs sur l'intervalle $]0, 2\pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{6}$	2π		
$2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$	+	0	−	−	0	+	
$1 - 2 \sin x$	+	0	−	0	+	+	
$A(x)$	+	0	+	0	−	0	+

On en déduit l'ensemble des solutions de l'inéquation $A(x) > 0$ sur $]0, 2\pi]$:

$$S = \left] 0, \frac{\pi}{6} \right[\cup \left] \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[\cup \left] \frac{7\pi}{6}, 2\pi \right[$$